

Reference Enthalpy Method (REM) 源码技术审计与物理模型合规性评估报告

审查对象: ref_enthalpy_method 工程源码及附属脚本 审计方: 高级空气动力学与科学计算专家组
文档版本: 2.0 (Expanded Formal Audit)

摘要与总体评估

经对 ref_enthalpy_method 项目之源代码、配置文件及执行脚本进行详尽的技术审计与架构分析,兹确认该工程展现出了符合当代软件工程高标准的设计素养。其源码目录 (src)、配置规范 (specs) 与执行逻辑 (scripts) 的模块化分离,以及对静态类型提示 (Type Hinting) 的广泛应用,均表明该系统具备优良的可维护性与扩展潜力。此类工程实践在科研计算软件开发领域殊为难得。

然则,基于高超声速气动热力学 (Hypersonic Aerothermodynamics) 之专业视角对其核心算法进行物理适用性审查后,发现该系统在物理建模的边界条件设定及数值计算的鲁棒性方面,存在若干原则性缺陷与重大隐患。若不予以纠正,这些缺陷虽未必导致程序崩溃,却极可能致使计算结果在定性层面尚显合理,而在定量精度上出现严重偏差 (预计误差幅度可能超过 50%)。此种偏差在马赫数大于 5.0 且飞行器具备大后掠角几何特征的极端工况下,尤为显著。

本报告旨在从“核心物理逻辑之合规性”与“工程实现之数值稳定性”两个维度,对上述问题进行深度的剖析与阐述。

I. 核心物理逻辑与气动模型审计 (Critical Physical Modeling Audit)

本章节所列举之缺陷,直接关乎计算结果的物理真实性与工程可用性,属于必须优先整改的最高级别技术债务。

1.1 后掠翼气动效应修正之缺失 (Absence of Sweep Angle Correction)

涉及模块: src/ref_enthalpy_method/aero/busemann.py 及
src/ref_enthalpy_method/solver.py

- 理论偏差分析:** 经查,当前系统在计算翼面压力系数 C_p 时,采用了 **Busemann 二阶理论** (Busemann's Second Order Theory)。须指出,Busemann 理论之数学基础乃是基于二维 (2D) 特征线法的解析近似,其根本假设在于流动场为二维平面流。

然而,参阅 specs/vehicles/ 路径下的飞行器定义文件,目标构型包含显著的几何后掠角 (如 sweep34 参数所示)。在高超声速流场中,后掠翼周围的流动呈现出强烈的**三维效应** (**Three-Dimensional Effects**)。依据空气动力学中的**独立作用原理** (**Independence Principle**),对于无限翼展的后掠翼,决定其截面压力分布的主导因素乃是垂直于机翼前缘的**法向流动分量**,而非自由流的总体分量。

若在求解器算法中,直接将自由流马赫数 M_∞ 与几何攻角 α 代入二维 Busemann 公式,实则是在算法层面将三维后掠翼错误地等效为二维直机翼进行处理。鉴于激波强度与马赫数之间存在非线性的正相关关系,直接采用 M_∞ 进行计算将导致激波强度的估算值异常偏高,进而引致压力系数 C_p 的显著过载。由于气动加热率 q_w 与局部压力 P 之间存在幂律关系 (通常遵循

$q_w \propto P^{0.5}$ 或 $P^{0.8}$)，压力的过高预测必然导致热流密度的严重高估，进而造成热防护系统 (TPS) 设计的冗余与载荷惩罚。

- **修正方案与数学推导规范:** 针对具备大后掠角 Λ 特征的机翼构型，必须依据流体力学矢量分解法则，将流场分解为垂直于前缘的法向分量与平行于前缘的展向分量。建议采纳如下标准化工程计算流程：

1. **法向马赫数 (M_n) 之推演:** 须将自由流马赫数投影至机翼前缘的法向平面，公式如下：

$$M_n = M_\infty \cdot \cos(\Lambda)$$

2. **法向流动偏转角 (δ_n) 之换算:** 几何攻角或楔角亦须在法向平面内进行几何修正，以符合流线偏转的物理实况：

$$\tan(\delta_n) = \frac{\tan(\delta_{geom})}{\cos(\Lambda)}$$

(注：在小角度假设成立之范畴内，可近似为 $\delta_n \approx \delta_{geom} / \cos(\Lambda)$)

3. **法向压力系数 ($C_{p,n}$) 之求解:** 在确立主要流动参数后，于法向平面内调用 Busemann 公式 (或其他适用的二维激波-膨胀波理论)：

$$C_{p,n} = \text{Busemann}(M_n, \delta_n)$$

4. **自由流参考系压力系数 (C_p) 之复原:** 最终，须将法向压力系数转换回以自由流动压为基准的 C_p 定义：

$$C_p = C_{p,n} \cdot \cos^2(\Lambda)$$

合规性检查要点: 开发人员务必对 `solver.py` 中调用 `aero.busemann` 模块的上下文环境进行严格审查。

- 若输入截面数据定义为**流向截面 (Streamwise Airfoil)**：必须先行对几何角度进行坐标变换，继而应用上述修正逻辑。
- 若输入截面数据定义为**法向截面 (Normal Airfoil)**：虽几何角度可能已符合 δ_n 定义，但马赫数参数仍须进行严格的法向投影修正。
- **风险提示:** 忽略此项修正所导致的前缘驻点及附面层热流计算误差，经评估可能超过 **30-50%**。

1.2 高温真实气体效应之忽略 (Omission of Real Gas Effects)

涉及模块: `src/ref_enthalpy_method/gas/thermo.py` 及 `constants.py`

- **理论偏差分析:** 在计算结果数据集中，观测到马赫数为 10 (`ma10`) 的高超声速工况。依据气动热力学原理，在此类高马赫数条件下，激波层后的气体静温理论上将攀升至 2000K 乃至 4000K 以上。
- **量热完全气体假设 (Calorically Perfect Gas Assumption):** 现有代码采用了比热比 $\gamma = 1.4$ 为常数的简化模型。此假设意味着气体分子的内部自由度 (振动模态) 未被激

发，且不发生化学离解。该假设仅在温度低于 800K（约对应 $Mach < 5$ ）的低温流场中具备物理有效性。

- **真实气体效应 (Real Gas Phenomena):** 随着激波后温度的急剧升高，大气中的氧气 (O_2) 与氮气 (N_2) 分子将首先被激发至振动能级，继而发生强烈的吸热离解反应 ($O_2 \rightarrow 2O$, $N_2 \rightarrow 2N$)。上述物理化学过程具有显著的吸热特性，将大幅度耗散流场内能，从而显著降低激波后的平衡静温。

鉴于现有代码逻辑锁定了 $\gamma = 1.4$ ，系统无法模拟高温下的吸热效应，致使激波后温度的预测值出现**系统性的严重高估**。尽管此类高估在工程上通常被视为一种偏向保守（安全）的设计策略，有助于提升热防护系统的安全裕度，但对于追求高精度的气动设计优化而言，此乃至为明显的物理失真。此外，比热比 γ 的非物理性高估将导致计算所得的激波脱体距离（Shock Stand-off Distance）偏大，进而可能扭曲对前缘激波干扰流场的判断。

- **修正建议:**

1. **文档与风险披露（最低合规要求）:** 若受限于开发资源无法立即重构物理核心，必须在项目的 README 文档或技术规格说明书中以显著方式标注：“**本求解器乃基于量热完全气体假设 ($\gamma = 1.4$) 构建。在飞行马赫数 $M > 5$ 的工况下，温度预测值将显著高于真实物理值，计算结果呈现保守特性。**”
2. **引入变 γ 模型（进阶优化路径）:**
 - 建议引入 **Hansen 拟合公式** 或 **Tannehill 拟合公式**，以实现根据局部温度 T 和压力 P 动态计算有效比热比 γ_{eff} 的功能。
 - 或者，实施更为精确的热力学迭代逻辑：废弃 $h(T) = C_p T$ 的线性关系，转而采用 $h(T) = h_{species}(T)$ 的查表插值法（如调用 JANAF 热力学数据库）。

1.3 参考焓方法中雷诺数特征长度之选取 (Selection of Characteristic Length in Reynolds Number)

涉及模块: `src/ref_enthalpy_method/heatflux/windward.py`

- **理论偏差分析:** 在参考焓方法（Reference Enthalpy Method）的实施过程中，热流密度的计算精度高度依赖于雷诺数 $Re_x = \frac{\rho u x}{\mu}$ 的准确性，其中 x 代表特征长度。
 - **平板假设之局限:** 在经典的二维平板理论中， x 定义为距前缘的几何直线距离。
 - **后掠翼流场之现实:** 对于后掠翼构型，流体质点并非沿着几何弦向（Chordwise）做直线运动，而是沿着弯曲的**三维流线（Streamline）**发生迁移。物理意义上的流线长度 s 通常显著大于几何投影距离 x 。
 - **附面层转捩机制:** 此外，后掠翼流场存在特有的**横流不稳定性（Cross-flow Instability）**，该机制将导致附面层比二维平板理论预测更早地发生转捩（Transition），即从层流态突变为湍流态。若仅依据简单的 Re_x 阈值准则判定转捩位置，极可能错误地扩大层流区域的预测范围，从而导致热流密度的低估（注：湍流热流通常为层流热流的 3 至 5 倍）。
- **修正建议:**
 1. **流线长度积分:** 务必确保传入热流计算模块的距离参数为“沿流线的积分距离”。对于简单梯形翼构型，可采用前缘局部后掠角进行一级近似修正：

$$x_{stream} \approx x_{geom} / \cos(\Lambda_{local})。$$

- 2. **保守转捩准则:** 鉴于横流效应的复杂性难以通过简单代数公式进行模拟，工程实践中通常建议采取保守策略：在后掠翼前缘附近强制设定流场为全湍流（Fully Turbulent），或大幅降低转捩雷诺数的判定阈值，以覆盖潜在的热流风险。

II. 工程实现与数值稳定性评估 (Assessment of Engineering Implementation and Numerical Stability)

本章节将审查代码在极端输入条件及复杂运行环境下的健壮性与稳定性。

2.1 脚本执行环境之路径解析异常 (Path Resolution Anomalies in Execution Scripts)

涉及模块: scripts/run_case_rem.py 及相关绘图脚本

- **异常描述:** Python 语言解释器的模块导入机制（Import System）高度依赖于 sys.path 环境变量的配置。通常，项目目录结构呈现如下层级：

```
project/
├── src/
│   └── ref_enthalpy_method/
└── scripts/
    └── run.py
```

若在 scripts/run.py 脚本中直接调用 from ref_enthalpy_method import ...，在未进行环境配置的情况下直接执行 python scripts/run.py，解释器将因无法定位 src 目录而抛出 ModuleNotFoundError 异常。

- **最佳实践与修复方案:**
 - 1. **推荐方案 (开发模式安装):** 强制要求用户在项目根目录下执行 pip install -e . 命令。此操作将把 ref_enthalpy_method 软链接至 Python 的 site-packages 库中，从而确保在任何路径下均可被正确索引。
 - 2. **脚本内修复方案 (临时性补丁):** 在脚本初始化阶段注入路径解析代码，以自动定位上级目录：

```
import sys
import os
# 获取当前执行脚本之绝对路径
current_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
# 解析项目根目录（假设位于两级目录之上）
project_root = os.path.dirname(current_dir)
# 将 src 目录显式注入系统搜索路径
src_path = os.path.join(project_root, 'src')
if src_path not in sys.path:
    sys.path.insert(0, src_path)
```

2.2 求解器迭代过程之数值收敛性保护 (Numerical Stability Safeguards in Solver Iteration)

涉及模块: src/ref_enthalpy_method/thermal/wall_temperature.py

- **风险分析:** 壁面温度 T_w 的求解过程，本质上属于非线性代数方程的求根问题，其控制方程为能量平衡方程： $q_{\text{convection}}(T_w) + q_{\text{radiation}}(T_w) - q_{\text{conduction}}(T_w) = 0$ 其中辐射传热项 $q_{\text{rad}} = \epsilon \sigma T_w^4$ 引入了高度的非线性特征。
 - **高空数值奇点:** 在极高空（例如海拔 $> 60\text{km}$ ）环境中，空气稀薄导致对流换热项 q_{conv} 趋近于零。此时方程的性态主要由辐射项主导。若数值求解器（如 `brentq` 或 `newton` 算法）设定的初始猜测值偏离过大，或迭代步长缺乏约束，算法可能尝试在负温域（ $T < 0$ ）进行搜索，进而引发程序崩溃（因 T^4 在复数域或物理意义上的非法性）。
 - **初值敏感性:** 尽管采用上一时间步的温度作为当前步的初值是常规做法，但在激波扫过壁面或计算启动的瞬态过程中，温度场将发生剧烈跳变，此种梯度可能导致无约束的迭代过程发散。
- **修正建议:**
 1. **物理约束施加:** 在求根函数中，必须强制规定搜索区间的物理边界。例如设定 $T \in [50, T_{\text{recovery}}]$ 。其中 T_{recovery} （恢复温度）构成了理论上的热力学上限，壁面温度在物理上不可能超越此值。
 2. **异常捕获与降级处理 (Exception Handling & Fallback Strategy):**

```
try:
    Tw = scipy.optimize.brentq(balance_func, 50, T_recovery)
except ValueError:
    # 若数值求解失效，记录警告日志并降级至辐射平衡温度近似解
    warnings.warn(f"Wall temp solver failed at x={x}. Using Rad. Eq.")
    Tw = (q_aero_input / (epsilon * sigma))**0.25
```

2.3 配置加载模块之类型安全性 (Type Safety in Configuration Loading)

涉及模块: `src/ref_enthalpy_method/specs/loader.py`

- **建议:** YAML 格式虽具备极高的灵活性，但也伴随着类型模糊的风险。例如，用户可能在配置文件中将 `mach` 参数误写为字符串 `"5.0"` 而非浮点数 `5.0`。Python 作为动态类型语言，可能允许此异常数据在系统中传递，直至进入 Busemann 公式进行乘法运算时方才引发运行时错误，甚至在更糟糕的情况下——即发生隐式类型转换或字符串拼接——导致计算结果悄无声息地偏离预期。

建议引入 Pydantic 库进行严格的数据清洗与类型校验：

```
from pydantic import BaseModel, PositiveFloat

class FreestreamSpec(BaseModel):
    mach: PositiveFloat
    altitude: float
    alpha: float = 0.0 # 设定默认值

# 在加载阶段即执行自动类型校验与转换，确保数据的严谨性
config = FreestreamSpec(**yaml_data)
```